LF11C:02:Prozessanalyse und -verbesserung

für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

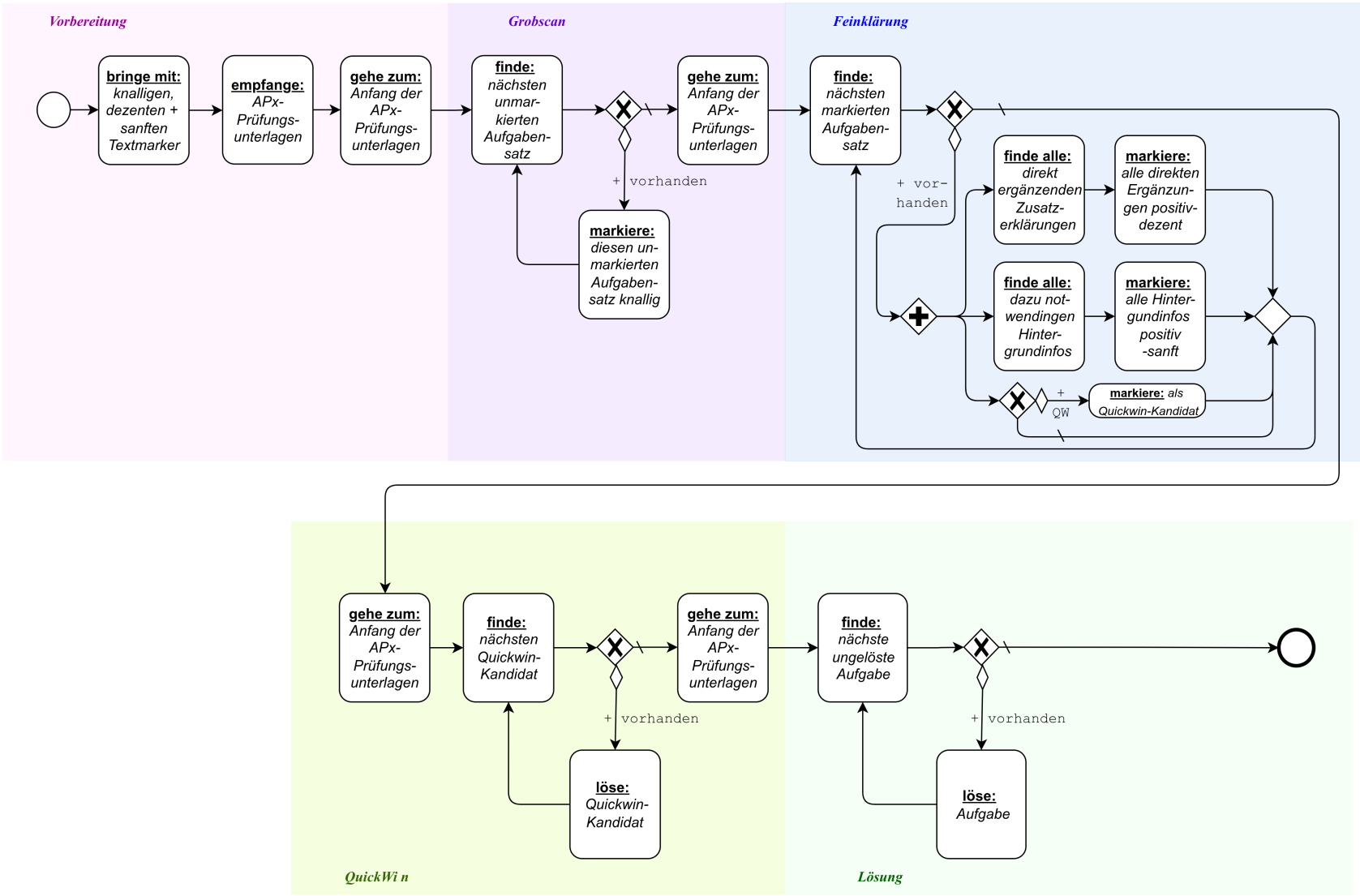
Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

4. November 2026

Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt proTirone. Es wurde auf Basis von proScientia.ltx entwickelt und ist CC-BY-4.0 lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.

LF11C:02:Prozessverbesserung:AP2.PRC



Struktur des APX-Prozesses in BPMN

LF11C:02:Prozessverbesserung::FMEA

= Failure Mode and Effects Analysis

meint

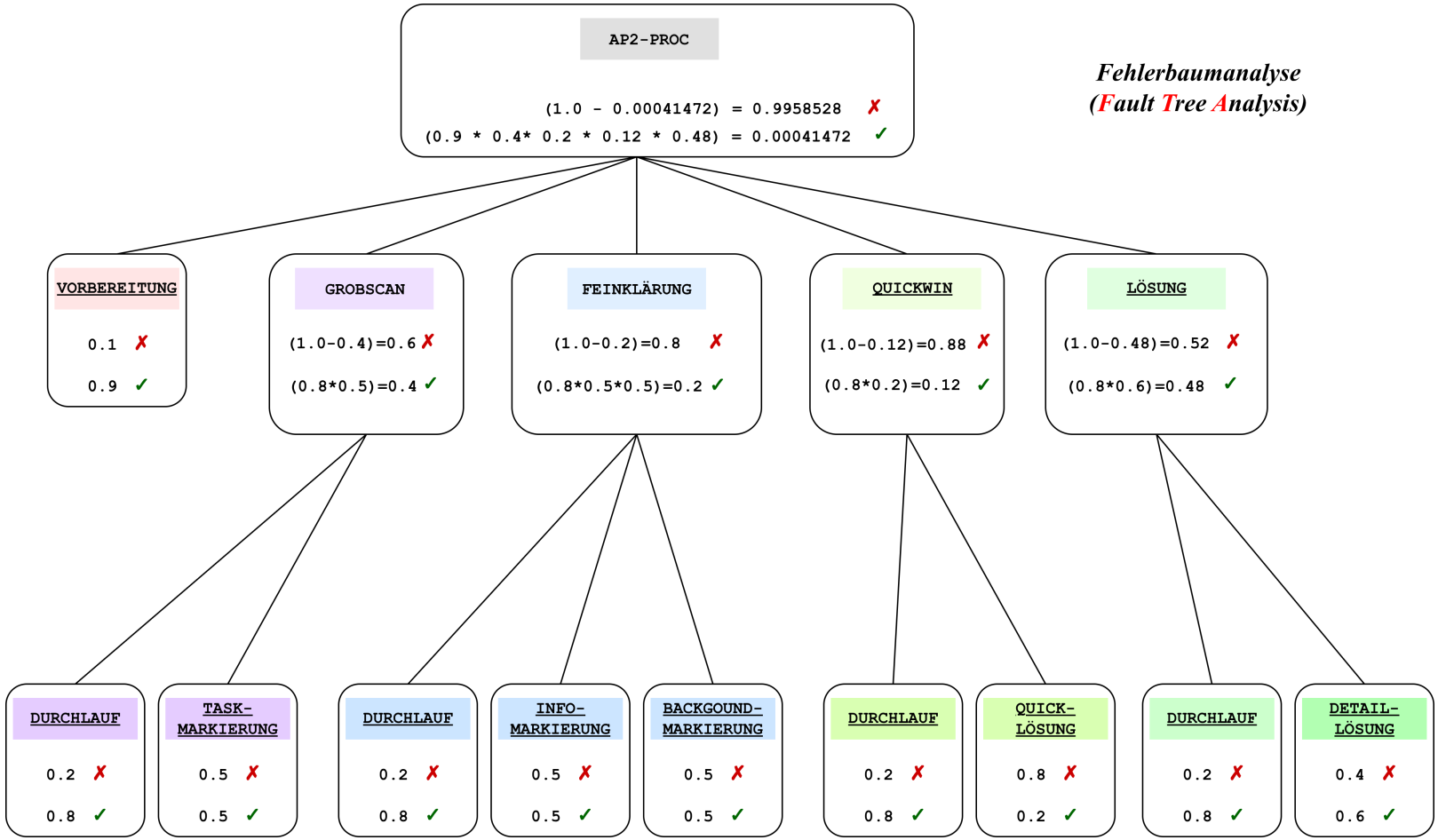
- Produktfehlern *Dringlichkeitszahl* zuordnen.
- Bereinigung der Produktfehler nach *Dringlichkeitszahl* planen

Die *Dringlichkeitszahl* ist die **Risikoprioritätszahl** (= **RPZ**)

Failure Mode and Effects Analysis:

- bilde interdisziplinäres Team
- beschreibe System-/Prozessstruktur
- liste für jede Komponente mögliche Fehler auf
- bewerte jeden Fehler (je [1 - 10]) hinsichtlich seiner
  - **B**edeutung (**S**everity)
  - **A**uftretenswahrscheinlichkeit (**O**ccurence)
  - **E**ntdeckungswahrscheinlichkeit (**D**etection)
- bilde für jeden Fehler die Risiko-Prioritätszahl **RPZ** mittels `B*A*E`
- kümmere Dich als Nächstes um den Fehler mit der höchsten RPZ

LF11C:02:Prozessverbesserung::FTA:



LF11C:02:Prozessverbesserung::ABC-Analyse:



- Ermittle alle Fehler
- Ermittle für jeden Fehler:
  - den absoluten Schadenswert
  - seine Häufigkeit
  - den relativen Schadenswert (Häufigkeit*abs.Schadenswert)
- Addiere alle relativen Schadenswerte zum Gesamtschaden
- Ermittle für jeden relativen Schadenswert den Anteil am Gesamtschaden
- Erzeuge eine Liste von Wertpaaren 'Fehler:Anteil am Gesamtschaden'
- Sortiere die Liste absteigend
- Gruppiere sie in drei Cluster (Klassen):
  - **Klasse A**: die ersten Fehler, die zusammen 80% des Schadens bilden.
  - **Klasse B**: die nächsten Fehler, die zusammen 15% des Schadens bilden.
  - **Klasse C**: die letzten Fehler, die zusammen 5% des Schadens bilden
- Kümmere Dich als zuerst um die Klasse A Fehler

LF11C:02:Prozessverbesserung::ABC-Analyse:Füller



LF11C:02:Prozessverbesserung::ABC-Analyse:Füller

Schritt	Fehler	Häufigkeit	abs.Sch	rel.Sch	% G.Sch
Füllerkauf	Haarriss im Kolben	0.1	300€	30€	0.09
Füllerkauf	Feder verbogen	0.5	30€	15€	0.04
Tintenkauf	Tinte vertrocknet	50*0.2	10€	100€	0.29
Befüllung	Kolbenüberlauf	1000*0.2	1€	200€	0.58
			G.Sch.:	345€	1.0

$\rightarrow$

A Kolbenüberlauf: für 58% vom Gesamtschaden verantwortlich

A neu Tinte vertrocknet: für 29% vom Gesamtschaden verantwortlich

B Haarriss im Kolben: für 9% vom Gesamtschaden verantwortlich

C Feder verbogen: für 5% vom Gesamtschaden verantwortlich

LF11C:02:Prozessverbesserung::Nutzwertanalyse



- Liste Prozessvarianten auf
- Liste Bewertungskriterien auf
- Gewichte Kriterien nach Wichtigkeit im Vergleich zu anderen Kriterien
- Ermittle für jeden relativen Schadenswert den Anteil am Gesamtschaden
- Ermittle für jede Alternative für jedes Kriterium den entsprechenden Wert
- Multipliziere für jede Alternative den Kriteriumswert mit dem Gewicht
- Multipliziere Kriteriumswerte einer Alternative zum Gesamtnutzen der Alternative

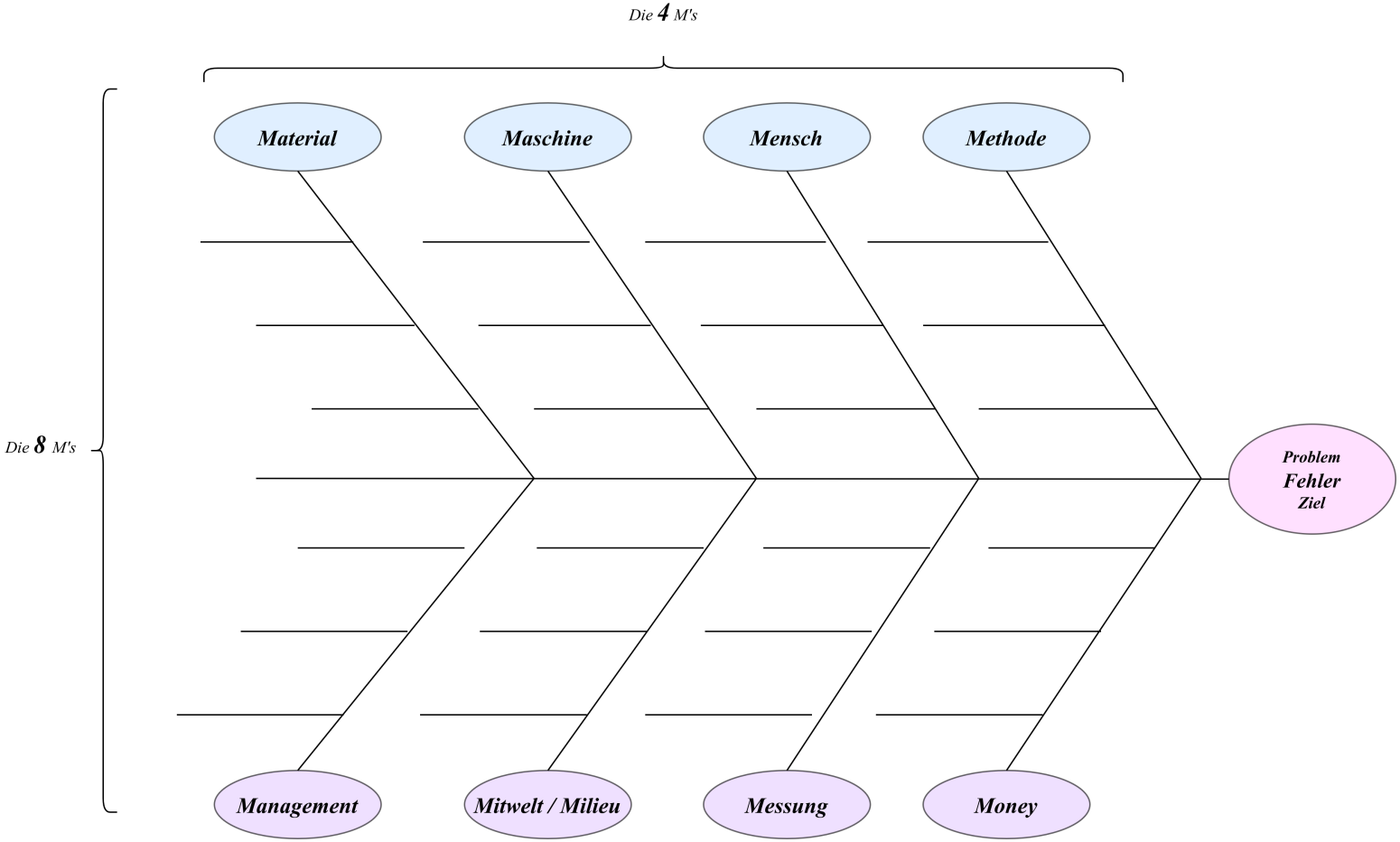
PRC	**€/DL**	**H/DL**	**gw(€)**	**gw(H)**	**% G.Nutzen**
			€(DL)*0.3	H(DL)*0.7	ge(€)*gw(H)
Ps1	100	5	30	3.5	**105!**
Ps2	200	2	60	1.4	84
Ps3	50	6	15	4.2	63

LF11C:02:Prozessverbesserung::Entscheidungsmatrix

- Konzipiere Punktevergabe (Hier: jeder € 1 Punkt, jede H 1 Punkt)
- Konzipiere Kriteriumsgewichtung: (Schnelligkeit vor Kosten 0.7:0.3)
- Gewichte Kriterien nach Wichtigkeit im Vergleich zu anderen Kriterien
- Vergib pro Kriterium die geplanten Punkte
- Berechne die gewichtete Punktzahl pro Kriterium
- Addiere die gewichteten Punkte

Kriterium	Gewicht	PS1	PS2	PS3
Kosten	0.3	100€*0.3=30P	200€*0.3=60P	50€*0.3=15P
Geschwindigkeit	0.7	5H*0.7=3.5P	2H*0.7=1.4P	6H*0.7=4.2P
Gesamt	1	33.5	**61.4!**	19.2

LF11C:02:Prozessverbesserung:Fish-Bone:Gründe?



LF11C:02:Prozessverbesserung:Analysekriterien



- Wirtschaftlichkeit :- pekuniäreWirkung(Prozess) > pekuniärerAufwand(Prozess)
- Rentabilität :- val(Output)> val(Input) [je größer Diff, desto rentabler]
- Produktivität :- val(Output)/val(Input) [je größer Div., desto produktiver]
- Amortisation :- Anschaffungskosten + Betriebskosten*Zeit - Gewinn*Zeit = 0
- Break Even :- Zeitpunkt der Amortisation
- Pareto Prinzip :- Zuerst das verbessern, was 80% deiner Probleme verursacht.

Kaizen

Lean Management

TQM

DMAIC

LF11C:02:Prozessverbesserung:Zwischenfazit



LF11C:02:Prozessverbesserung:DPMO

- D = Anzahl der gemessenen Fehler im Bezugszeitraum
- N = Anzahl der produzierten/verglichenen Units* im Bezugszeitraum
- O = Anzahl möglichen Fehler pro produzierter/verglichener Unit*

DPMO (Defekts per Million) = D / (NO) * 1.000.000

*) Es kann auch ein Prozessdurchlauf eine Unit sein

Abschluss

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!





Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt https://github.com/protirone/, initiiert v. Karsten Reincke, Hohenahr. Es stellt freie Unterrichtsmaterialien samt Quellcode unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. Lizenziert unter CC0. Bereitgestellt auf Wikimedia.
-  von Karsten Reincke. Lizenziert unter proTirone-Logo-License. Bereitgestellt auf github. (may only be used as logo for proTirone)